

GreenPars Recycling

Kapsamlı Nihai Plan

İran'da plastik atıktan granül üreten aşamalı fabrika zinciri

Tüm planlar, finansal model, üç uygulama kapsamı, finansman, yasal süreç ve bağımsız eleştiri tek belgede

Eylül 2026 (Mehr 1405) — Türk yatırımcılar için

Bölüm 1 — Yönetici Özeti

• Sorun: İran'da günde ~20.000 ton plastik atık oluşuyor; geri dönüşüm oranı düşük.

• Çözüm: Atığı yıkanmış, filtrelenmiş PE/PP granüle dönüştürmek (satış 100–135 bin T/kg).

• Teknik ortak: Pendar Polymer Pishro (Hamidreza Panahandeh) — 20 yılı aşkın deneyim, ~25 kurulu tesis, anahtar teslim hat, eğitim, satış sonrası destek ve çıktı alım garantisi.

• Pilot: Meşhed'de 1 küçük fabrika — 31 milyar T ($0.1 M). Geri dönüş: baz senaryoda 5,3 yıl, hedef fiyatlarda 2,1 yıl.

• Aşamalı büyüme: 10 şehir (715 milyar T ($3.0 M)) → şehirlerin yarısı (5,842 milyar T ($24.9 M)) → tüm şehirler (11,584 milyar T ($49.3 M)).

Açıklama: Plan bilinçli olarak küçük başlıyor: önce tek fabrikada gerçek atık ve granül fiyatları kanıtlanacak, sonra büyüme kararı verilecek.

Bölüm 2 — Pazar ve Sorun

• Kentsel plastik atığın büyük kısmı depolama alanlarına gidiyor.

• Granül talebi: boru, poşet, film, palet üreticileri.

• Atık Yönetimi Kanunu Yönetmeliği md.12: geri dönüşüm yapmayan üreticiler Çevre Fonu'na katkı öder; fon bunu geri dönüşümcülere aktarır. Md.17: uygun tesislere azami sanayi kredisi.

Bölüm 3 — Üretim Süreci



• Toplama ve ayrıştırma → kırma → sıcak yıkama → kurutma → ekstrüzyon ve eriyik filtresi → granül → paketleme.

Açıklama: Kaliteyi belirleyen iki adım yıkama ve eriyik filtresidir; Türk teknoloji ortağının katkı sağlayabileceği alan budur.

Bölüm 4 — Pilot Fabrika ve Senaryolar

Senaryo	Granül / Atık (bin T/kg)	Geri dönüş
Kötümser	85 / 45	Yok (zarar)
Baz	100 / 45	5,3 yıl
Hedef	110 / 35	2,1 yıl
İyimser	115 / 45	2,5 yıl

Açıklama: Granül fiyatında %15 düşüş projeyi zarara sokar. Bu nedenle ucuz atık sözleşmesi (belediye) ve önceden alıcı anlaşması şarttır.

Pilot finansman kaynağı	Pay
Kurucular	%31
Pendar taksitli ödeme	%21
Ulusal Çevre Fonu kredisi	%32
Kitle fonlaması	%16

Bölüm 5 — Üç Uygulama Kapsamı

Gösterge	10 şehir	Şehirlerin yarısı	Tüm şehirler
Büyük / küçük fabrika / istasyon	7 / 3 / 0	16 / 60 / 590	31 / 120 / 1177
Yatırım	715 milyar T ($3.0 M)	5,842 milyar T ($24.9 M)	11,584 milyar T ($49.3 M)
Granül (ton/yıl)	22,042	107,520	212,352
Yıllık kâr — mevcut	135 milyar T	622 milyar T	1,227 milyar T
Yıllık kâr — hedef	507 milyar T	2,436 milyar T	4,810 milyar T
Geri dönüş (mevcut / hedef)	4.7 / 2.3 yıl	7.5 / 3.2 yıl	7.5 / 3.2 yıl
İstihdam	211	2,890	5,746

Açıklama: 10 şehir en iyi kâr/yatırım oranına sahiptir. Büyük kapsamlarda toplama istasyonları maliyeti artırır ve geri dönüşü uzatır.

Bölüm 6 — Finansman

Kaynak	10 şehir	Yarısı	Tümü
Kurucular ve melek yatırımcı	%10	%3	%2

Satıcı kredisi / leasing	%10	%5	%3
Banka, Çevre Fonu, NDF kredileri	%45	%45	%40
Stratejik hisse (İranlı/Türk)	%20	%20	%20
Belediye YİD (arsa, bina)	%5	%12	%12
Yeniden yatırılan kâr	%5	%10	%15
Kitle fonlaması / sukuk / borsa	%5	%5	%8

Bölüm 7 — Türk Yatırımcı ile Ortaklık



• Giriş: pilot kanıtlandıktan sonra, 2. aşamada.

• Ayni katkı: yıkama/eriyik filtresi makinesi veya teknoloji (~60.000 $) karşılığında %15–20 hisse.

• Değer iadesi: ihracat granülünün Türkiye'deki ortak tarafından alınması — döviz transferi sorunu ortadan kalkar.

• Hukuki koruma: FIPPA (Yabancı Yatırımı Teşvik ve Koruma Kanunu) kapsamında tescil.

• Karşılaştırma için Türk üreticiler: Netplasmak, Üstün İş Makina, Vikotech, Altech, Fimak, Mizar.

Bölüm 8 — Riskler

Risk	Önlem
Atık tedariki / fiyatı	Belediye ile uzun vadeli sözleşme
Granül fiyat düşüşü	Önceden alım anlaşmaları, kalite farkı
Döviz ve yaptırımlar	Yerli makine (Pendar), granülle ödeme
Enerji kesintisi	Vardiya planı, jeneratör

Kalite	Eriyik filtresi, laboratuvar testi

Bölüm 9 — Bağımsız İnceleme ve Eleştiri

Bu bölüm planın güçlü ve zayıf yönlerini yatırımcı gözüyle dürüstçe değerlendirir.

Alan	Puan (10)	Yorum
Pazar ve ihtiyaç	8	Sorun gerçek, talep var; yasal teşvik mevcut.
Teknik ortak	7	Yerli, deneyimli; ancak performans ve teklif henüz yazılı değil.
Finansal model	6	Gerçekçi hale getirildi; fakat fiyatlara çok duyarlı (%15 = zarar).
Finansman	5	Çevre Fonu kredisi başvuru aşamasında; hiçbir kaynak kesinleşmedi.
Ekip	4	Tam zamanlı operasyon ve satış yöneticisi belirlenmeli.
Uluslararası yapı	5	Yaptırımlar, döviz transferi ve FIPPA süreci yavaş ve belirsiz.
Genel	6	Pilot için yatırıma değer; büyük kapsamlar için henüz erken.

Ana zayıflıklar:

• Rakamlar varsayıma dayalı: gerçek teklif, atık alım fiyatı ve alıcı mektubu yok.

• Amortisman ve işletme sermayesi bazı hesaplarda eksik; gerçek geri dönüş biraz daha uzun olabilir.

• Tüm şehirler senaryosu (1.328 şehir, ~49 M $) bugünkü koşullarda gerçekçi değil; 10 şehir hedefi yeterince büyük.

• Türk ortağın getirisi ihracata bağlı; ihracat kalitesi (gıda dışı, düşük nem, filtre ≤150 mikron) kanıtlanmalı.

• Kur riski: 235.000 T/$ kuru hızla değişebilir; dolar bazlı rakamlar güncellenmeli.

Öneriler:

• İlk 90 gün: Pendar'dan yazılı teklif, 10 atık tedarikçisinden fiyat, 3 alıcıdan niyet mektubu, Meşhed belediyesi ile mutabakat.

• Karar kapısı: atık ≤ 35–40 bin, granül ≥ 105 bin T/kg ve 6 ay kârlı üretim sağlanmadan büyüme yok.

• Türk ortakla önce küçük bir ayni katkı/granül alım pilotu yapılmalı.

Açıklama: Sonuç: Plan, pilot ölçeğinde makul risk ve iyi getiri potansiyeli taşır; büyük ölçek ancak pilotun verileriyle savunulabilir.

Bölüm 10 — Belgeler

- Pitch Deck (FA / EN / TR)
- Üç kapsamın karşılaştırması
- Finansman planı
- Resmî yazışmalar (FA) ve ortaklık mektubu (TR/EN)
- Web sitesi (FA/EN/TR) ve Telegram botu